

1. Comparativa inicial de trackers

Estructura del análisis

Objetivo del experimento

Comparar varios trackers representativos sobre una misma secuencia de fútbol para identificar cuál ofrecía el mejor punto de partida para el desarrollo posterior del TFG.

Material usado

Tablas de evaluación inicial sobre SNMOT-060, vídeos generados en las primeras pruebas y conversaciones con tutores sobre paradigmas de tracking tradicionales frente a métodos end-to-end.

Configuración

Secuencia SNMOT-060 de SoccerNet, aproximadamente 750 frames y 30 segundos de duración. Se evaluaron ByteTrack sin ReID, ByteTrack con ReID OSNet entrenado en SportsMOT, DeepEIoU con el mismo modelo ReID y MOTIP con pesos oficiales entrenados sobre SportsMOT. La evaluación se realizó con métricas MOT estándar y, posteriormente, con métricas ampliadas que incluían fragmentaciones y número total de IDs.

Resultados principales

ByteTrack sin ReID mostró el mejor equilibrio global en la comparación inicial, mientras que ByteTrack con ReID redujo cambios de identidad e IDs totales a costa de una ligera degradación en métricas globales. DeepEIoU presentó una fragmentación claramente superior y MOTIP mostró peor estabilidad global en este dominio.

Interpretación

La comparación inicial sugirió que el problema no era únicamente “usar o no usar ReID”, sino elegir una base modular suficientemente sólida sobre la que analizar después la asociación de identidad.

Limitaciones

Estas pruebas corresponden a una fase inicial del trabajo y todavía no incorporan ni la recalibración del evaluador ni las mejoras posteriores del

pipeline. Por tanto, deben leerse como una comparación exploratoria para selección de base, no como resultados finales del TFG.

Conclusión parcial

ByteTrack fue seleccionado como tracker base del trabajo por ofrecer el mejor equilibrio entre rendimiento, interpretabilidad y capacidad de modificación experimental.

1.1. Selección de trackers candidatos

La primera fase experimental del trabajo se concibió como una comparación entre trackers representativos de paradigmas distintos. En este punto todavía no se trataba de optimizar un sistema final, sino de responder a una pregunta previa y metodológicamente decisiva: qué tipo de tracker ofrecía una base más sólida para estudiar el problema de identidad en fútbol.

En las conversaciones iniciales con los tutores se planteó explícitamente contrastar dos enfoques. Por un lado, métodos del paradigma *tracking-by-detection*, en los que detección, asociación y uso de la apariencia pueden analizarse y modificarse de forma relativamente independiente. Por otro, métodos más integrados o *end-to-end*, como MOTIP, donde la identidad se aprende de forma más directa dentro del propio sistema. Esta comparación era especialmente relevante para el TFG, porque una parte importante del trabajo posterior iba a consistir precisamente en intervenir sobre la lógica de asociación y entender por qué fallaban ciertas trayectorias.

Siguiendo este criterio, se seleccionaron cuatro configuraciones iniciales. La primera fue ByteTrack sin ReID, utilizada como línea base del paradigma modular. La segunda fue ByteTrack con un modelo ReID OSNet entrenado en SportsMOT, con el fin de comprobar si la incorporación de apariencia mejoraba la continuidad de identidad. La tercera fue DeepEIoU, también combinado con el mismo modelo ReID, como alternativa basada en un esquema de tracking deportivo con distinta política de asociación. Finalmente, se incluyó MOTIP como representante de un enfoque más reciente basado en *transformers* y predicción de identidad.

Esta selección permitía responder simultáneamente a dos cuestiones. La primera era si un tracker modular fuerte como ByteTrack bastaba como base de trabajo. La segunda era si un método más integrado como MOTIP podía ofrecer ventajas en un escenario deportivo complejo sin necesidad de incorporar explícitamente un módulo ReID desacoplado.

La Tabla 1 resume los resultados cuantitativos de esta comparación inicial. Como puede observarse, ByteTrack sin ReID ofrecía ya un equilibrio muy competitivo entre métricas globales y estabilidad de identidad, mientras que la incorporación de ReID reducía notablemente los cambios de identidad y el número total de trayectorias. En cambio, DeepEIoU y MOTIP mostraban una fragmentación claramente superior, lo que debilitaba su idoneidad como base principal del desarrollo posterior.

Tabla 1: Comparativa exploratoria inicial de trackers sobre la secuencia SNMOT-060.

Método	MOTA	IDF1	ID Switches	Frag	Total IDs
ByteTrack sin ReID	80.7 %	75.6 %	41	119	62
ByteTrack + ReID (SportsMOT)	79.2 %	74.4 %	36	131	30
DeepEIoU + ReID (SportsMOT)	80.9 %	75.2 %	60	154	67
MOTIP	73.1 %	71.0 %	51	350	61

Además de las configuraciones recogidas en la Tabla 1, durante esta fase se realizaron otras pruebas preliminares adicionales. No se incluyen aquí para no sobrecargar la narrativa principal, ya que su función fue exploratoria y no alteran la conclusión metodológica de este bloque.

La lectura conjunta de la tabla sugiere ya una idea importante: la comparación no podía decidirse únicamente por una métrica global aislada. Aunque DeepEIoU alcanzaba un valor de MOTA ligeramente superior, su número de cambios de identidad y fragmentaciones era mucho mayor. Por su parte, MOTIP presentaba un comportamiento claramente más inestable en este dominio. ByteTrack con ReID apuntaba, además, que la señal de apariencia podía aportar valor real al reducir los *ID switches* y compactar el número total de trayectorias.

1.2. ByteTrack

ByteTrack se utilizó como referencia principal de la familia *tracking-by-detection*. La razón de esta elección fue doble. En primer lugar, se trata de un tracker con muy buen rendimiento en la literatura reciente y con una filosofía especialmente interesante para escenarios con detecciones degradadas: en vez de descartar de manera temprana las cajas de baja confianza, intenta asociarlas también, recuperando instancias verdaderas que de otro modo fragmentarían la trayectoria. En segundo lugar, su implementación permite intervenir de forma relativamente sencilla en parámetros, lógica de asociación y acoplamiento con módulos ReID, lo que lo convertía en una base muy adecuada para un TFG centrado no solo en comparar resultados, sino en analizar y modificar el pipeline.

En la comparación inicial, ByteTrack sin ReID obtuvo un rendimiento cuantitativo muy competitivo: 80.7 % de MOTA, 75.6 % de IDF1 y 41 *ID switches*. Además, en la tabla ampliada aparecía con 119 fragmentaciones y 62 IDs totales, lo que evidenciaba que, aunque la calidad global del tracking era alta, seguía existiendo un problema apreciable de fragmentación de identidades. Precisamente por eso resultó una base tan interesante: funcionaba bien, pero dejaba un margen de mejora claro y observable sobre el problema central del TFG.

Cuando se añadió un modelo OSNet entrenado en SportsMOT, ByteTrack pasó a 79.2 % de MOTA y 74.4 % de IDF1, pero redujo los *ID switches* de 41 a 36 y, sobre todo, redujo drásticamente los IDs totales de 62 a 30. Esta observación fue importante desde el principio, porque sugería que la señal ReID sí estaba aportando continuidad de identidad, aunque su integración no resultaba todavía óptima y generaba un *trade-off* entre compactación de identidades y calidad global del seguimiento.

En otras palabras, ByteTrack no solo se comportó bien como tracker, sino que además proporcionó un marco experimental muy fértil: permitía estudiar por separado qué aportaba la geometría, qué aportaba la apariencia y cómo ambas señales podían entrar en conflicto. Esa capacidad analítica fue, desde el principio, una de sus mayores fortalezas como punto de partida del trabajo.

1.3. DeepEIoU

DeepEIoU se incluyó como tracker alternativo dentro del conjunto de métodos probados en la fase inicial. Su interés residía en comprobar si un enfoque ya orientado a escenarios deportivos podía superar a ByteTrack al combinar asociación geométrica y apariencia. Para mantener la comparabilidad, se utilizó también un modelo OSNet entrenado en SportsMOT.

Los resultados cuantitativos mostraron que DeepEIoU alcanzaba 80.9 % de MOTA y 75.2 % de IDF1, es decir, un valor de MOTA ligeramente superior al de ByteTrack sin ReID. Sin embargo, esta aparente ventaja desaparecía al observar las métricas de identidad: 60 *ID switches*, 154 fragmentaciones y 67 IDs totales. En otras palabras, el tracker mantenía una calidad global aceptable en términos de detección y cobertura, pero lo hacía a costa de una estabilidad de identidad claramente peor.

Este comportamiento fue muy relevante para la selección del sistema base. La comparación mostraba que una mejora marginal en MOTA no implicaba necesariamente un mejor tracker para el problema concreto del TFG. En un dominio donde la continuidad de identidad es un objetivo central, el número de cambios de ID y la fragmentación pesan más que una ligera ventaja en cobertura global. Por ello, aun-

que DeepEIoU se conservó como referencia comparativa, no se consideró la mejor base para el desarrollo posterior.

1.4. MOTIP

MOTIP se incorporó a la comparativa como representante de un paradigma distinto al de los trackers modulares clásicos. A diferencia de ByteTrack o DeepEIoU, no sigue la filosofía de *tracking-by-detection* con un módulo ReID acoplado, sino que plantea el seguimiento como un problema de predicción de identidad más integrado. Precisamente por ello resultaba interesante incluirlo en la fase inicial: permitía contrastar un método más reciente y cercano al paradigma *end-to-end* frente a los trackers tradicionales.

Sin embargo, los resultados cuantitativos iniciales fueron claramente peores que los de ByteTrack. MOTIP obtuvo 73.1 % de MOTA, 71.0 % de IDF1 y 51 *ID switches*. En la tabla ampliada, además, aparecía con 350 fragmentaciones y 61 IDs totales, cifras que reflejaban una inestabilidad notable de las trayectorias. Esta degradación no solo se observó en las métricas, sino también en el análisis visual posterior, donde se documentaron fenómenos de reciclaje de identidades, teletransportación por paneo de cámara y creación de IDs fantasma durante oclusiones y caídas de jugadores.

Desde el punto de vista metodológico, la inclusión de MOTIP fue, aun así, valiosa. Permitió comprobar que el paradigma alternativo era interesante desde un punto de vista conceptual, pero que en el dominio concreto del fútbol y bajo el protocolo experimental del TFG no constituía la mejor base para construir mejoras progresivas. Además, su menor modularidad lo hacía menos conveniente para un trabajo cuyo objetivo no era solo comparar resultados, sino intervenir explícitamente en la lógica de asociación e identidad.

1.5. Resultados iniciales y selección del tracker base

La comparación inicial permite extraer una conclusión clara. Si se observa únicamente MOTA, ByteTrack sin ReID y DeepEIoU ofrecen valores similares, e incluso DeepEIoU aparece ligeramente por encima. Sin embargo, al incorporar métricas de identidad y fragmentación, la diferencia entre métodos se vuelve mucho más nítida. ByteTrack sin ReID logra el mejor equilibrio entre rendimiento global y estabilidad de identidad dentro de esta comparación inicial, mientras que ByteTrack con ReID muestra ya una reducción notable de *ID switches* e IDs totales, aunque todavía con un *trade-off* no resuelto en MOTA e IDF1.

En cambio, DeepEIoU y MOTIP quedan por detrás cuando el criterio se desplaza

desde la mera cobertura global hacia la continuidad real de identidad. DeepEIoU incrementa fuertemente los cambios de ID y la fragmentación, y MOTIP presenta un comportamiento todavía más inestable, tanto cuantitativa como visualmente. Por ello, ambos métodos se conservaron como referencia comparativa, pero no como base principal del desarrollo posterior.

La decisión final de esta fase fue seleccionar ByteTrack como tracker base del TFG. Esta elección no se apoyó en que fuese el método con la mejor cifra aislada en una sola métrica, sino en que ofrecía el mejor compromiso entre rendimiento global, continuidad de identidad, interpretabilidad y capacidad de modificación experimental. En primer lugar, proporcionaba un rendimiento inicial muy sólido. En segundo lugar, permitía experimentar de forma controlada con la integración de ReID, el ajuste de memoria temporal y la modificación de la función de asociación. Finalmente, su carácter modular lo hacía plenamente compatible con el tipo de contribución que se buscaba en este trabajo: no solo evaluar trackers existentes, sino analizar por qué fallan y proponer mecanismos concretos para mejorar su comportamiento en fútbol.

En este sentido, la conclusión de este capítulo no es únicamente que ByteTrack “gane” una comparación inicial, sino que se convierte en la plataforma metodológicamente más útil para el resto del TFG. A partir de aquí, el foco del trabajo deja de estar en elegir tracker y pasa a centrarse en entender y corregir el problema de identidad.